

S.I.G.P.D.

Programación Full-Stack Golden Blossom (GBloom)

Profesor: Marcos Lucia

ROL	C.I	NOMBRE	APELLIDO	E-MAIL
Coordinador	5676073-5	Sebastián	Fuenmayor	sebastianafuenmayord@gmail.com
Subcoordinador	6334671-8	Maikol	Sanchez	Maikolmiguelsanchez9@gmail.com
Integrante 1	5740062-9	Ariel	Pajares	arielpajaresf@gmail.com
Integrante 2	5729529-6	Ignacio	Vázquez	nachovazquez12007@gmail.com

Fecha de culminación: 14/07/2025

Primera entrega

ITI CETP

3MB

Índice

Índice	2
Justificación técnica	3
Restricciones de juego	6
Restricciones del Juego Draftosaurus (modo base)	6
Restricciones generales del desarrollo del juego	6
Restricciones del Dado de Colocación	6
Restricciones propias de cada recinto	7
Restricciones específicas de colocación	8
Restricciones de puntuación final	8

[Repo Link](#)

La letra indicó que el repositorio debe ser privado, debido a esto, se le envió un mail de invitación para que lo pueda ver.

Justificación técnica

La letra del proyecto nos indicó tecnologías fundamentales que debieron ser implementadas a lo largo de todo el proceso de maquetación de sistema. En primer lugar, se determinó que lo que desarrollaremos sería una aplicación web, haciendo uso de tecnologías estándar del lado del cliente, específicamente HTML5 y CSS3. Esta elección garantiza compatibilidad con navegadores modernos y permite construir una estructura semántica sólida (mediante HTML5), complementada por una presentación visual coherente y adaptable (a través de CSS3).

HTML nos permite construir la estructura de nuestras páginas de forma semántica CSS nos permite estilar nuestras páginas para mantener la coherencia visual y una experiencia atractiva para el usuario.

Adicionalmente, se integró JavaScript para ampliar las capacidades dinámicas de la interfaz. Su uso resultó clave para implementar la navegación entre páginas de forma personalizada, así como para gestionar la visibilidad de ciertos elementos mediante la manipulación del DOM. Si bien, se nos aconsejó que el uso de esta tecnología debe mantenerse al mínimo, nosotros optamos por utilizarlo de forma responsable para aprovechar su potencial para brindarle una mejor experiencia al usuario.

Javascript nos permite cumplir con los requisitos lógicos del juego.

Sumado a esto, se estableció como requisito el empleo del framework Bootstrap, el cual actúa como una capa de abstracción sobre el CSS tradicional (como una hoja de estilos enorme en base a clases). Bootstrap facilita la construcción de interfaces de usuario responsivas y consistentes gracias a su sistema de grillas, componentes predefinidos y utilidades integradas. Su adopción permite acelerar los tiempos de desarrollo ya que sus componentes nos sirvieron como plantillas para implementar ciertos diseños que luego podríamos editar para adaptar a nuestro propios diseños, además, mejora la mantenibilidad del código debido a que reduce el tamaño de nuestra hoja de estilos y nos permite asegurar una experiencia de usuario uniforme en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla.

Bootstrap nos permite cumplir con el diseño responsive requerido.

Por último, se nos indicó la utilización de una herramienta de control de versiones con capacidades de colaboración en equipo, siendo GitHub la opción sugerida por la letra. Esta plataforma nos permite gestionar de manera eficiente los cambios en el código fuente gracias a que nos indica cuáles fueron los cambios realizados al código, sino que también ofrece funcionalidades clave para el trabajo

colaborativo, como la integración continua, el control de ramas (branches), el seguimiento de incidencias (issues), y la revisión de código mediante pull requests. Su uso resulta esencial para coordinar tareas entre distintos integrantes del equipo, mantener un historial claro de las modificaciones realizadas y asegurar la trazabilidad del desarrollo.

En conjunto con Github, utilizamos la extensión de LiveShare de el IDE Visual Studio Code (nuestro IDE de preferencia en todo el equipo), para poder colaborar en tiempo real y discutir cambios en la maquetación del sistema en vivo. Nos resultó útil al momento de trabajar con javascript para poder trabajar de forma más dinámica con nuestros compañeros.

Si bien GitHub fue la herramienta sugerida por la letra del proyecto, se llevó a cabo una evaluación comparativa de otras plataformas disponibles que ofrecieran funcionalidades similares, con el objetivo de tomar una decisión informada y adecuada a las necesidades del equipo.

En este proceso se consideraron alternativas como GitLab y Bitbucket, ambas reconocidas por ofrecer sistemas de gestión de repositorios Git, control de ramas, herramientas de integración continua (CI/CD), y funcionalidades orientadas al trabajo colaborativo. Sin embargo, se identificaron una serie de factores que influyeron en la decisión final.

En el caso de Bitbucket, si bien se trata de una plataforma con funcionalidades extensas y dependibles, su uso en entornos colaborativos de mayor escala está limitado por la necesidad de pagar para utilizarlo, lo cual nos representa una barrera muy grande ante su uso en nuestro contexto educativo. Por tanto, fue descartada en una etapa temprana del análisis.

Por otro lado, GitLab ofrecía características técnicas atractivas, incluyendo un sistema de CI/CD más integrado y capacidades avanzadas de administración de proyectos. Al fin y al cabo, el equipo optó por no adoptarlo principalmente por razones de familiaridad y experiencia previa. Todos los integrantes de nuestro equipo ya contaban con conocimientos prácticos en el uso de GitHub, lo que permitía una curva de aprendizaje reducida, mayor eficiencia operativa y una mejor coordinación general en el flujo de trabajo colaborativo.

En definitiva, la elección de GitHub respondió tanto a las sugerencias establecidas en la letra del proyecto como a una decisión estratégica basada en criterios de accesibilidad, experiencia previa del equipo y facilidad de integración con

otras herramientas utilizadas durante el desarrollo. Esta elección nos permitió mantener un entorno de trabajo fluido, centralizado y con soporte para las prácticas modernas de desarrollo colaborativo.

Para garantizar un uso eficaz de GitHub en el desarrollo del proyecto, se reconoció la importancia de utilizar adecuadamente el software Git. No obstante, dado que el equipo no posee un dominio avanzado del uso de la terminal de Git, se optó por emplear GitHub Desktop como una alternativa más accesible, gracias a su interfaz gráfica intuitiva y facilidad de uso.

Configuración del Entorno de Desarrollo

Instrucciones de instalación

Debido a que nuestro sistema no cuenta con un backend real, se puede acceder simplemente abriendo uno de los muchos “archivos.html”.

- 1- Dirigirse a nuestro repositorio de GitHub “Proyecto-GBloom”
- 2- Dirigirse a la rama “Primera-Entrega”
- 3- Hacer click en el botón de “<> code” y descargar el código en un .zip

Entorno de desarrollo

Para el desarrollo del software, se utilizará PHP 8.x en el backend y MySQL o MariaDB como motor de base de datos. Se emplea XAMPP en su versión 8.x para el entorno de desarrollo, proporcionando todos los paquetes necesarios preinstalados. Sin embargo, para la implementación final, se configurará un sistema LAMP manualmente en el servidor que aloja la aplicación.

El producto final consistirá en un software funcional que cumpla con todos los requisitos del sistema, permitiendo a los usuarios seguir partidas en tiempo real o jugar digitalmente de manera local. Es importante destacar que el servidor de bases de datos deberá ejecutarse en un entorno basado en **GNU/Linux**, garantizando estabilidad y compatibilidad con la infraestructura establecida.